IB113 Úvod do programování a algoritmizace

Cvičení 4

Jaromír Plhák





Funkce knihovny math

- Je nutné načítaní modulu: from math import *
  - Pozor na hvězdičkové importy
  - Nepoužívat, místo hvězdičky doplňte funkce a proměnné, které potřebujete
- Zaokrouhlování: round(), ceil(), floor()
- Goniometrie: sin(), cos(), . . .
- Mocniny a logaritmy: exp(), log(), sqrt(), . . .
- Konstanty: pi, e
- https://docs.python.org/3.7/library/math.html

Funkce pro generování náhodných čísel v Pythonu - Modul random

- from random import randrange, randint, random
  - randrange(a, b) – int n takový, že $a \leq n < b$
  - randint(a, b) – int n takový, že $a \leq n \leq b$
  - random() – float v rozsahu [0, 1)
- https://docs.python.org/3.7/library/random.html

Ladění (debugging)

- Přečíst a pochopit chybovou hlášku
- Mentální trasování kódu
- Papír a tužka (!)
- Ladicí výpisy
  - Pomocné výpisy, které nám říkají, v jakém stavu se program nachází (např. v každé iteraci cyklu vypisujeme obsah proměnných)
- Debugger
  - Nástroj, pomocí něhož je možné postupně provádět jednotlivé kroky
  - Programu, sledovat hodnoty proměnných apod.
  - Typicky součástí vývojového prostředí

Úvodní úkol

- Napište funkci, která bude provádět házení obyčejnou šestistěnnou kostkou tak dlouho dokud nepadne liché číslo, přičemž jednotlivé hody vypisujte na jeden řádek. Poté funkce vrátí celkový součet všech hozených hodů
- Rozšíření v případě dostatku času
  - Ve funkci vypište i počet hození kostkou a průměr hodů
  - Přestaňte házet, pokud hody překročí hranici danou novým parametrem *limit*
  - Nastavte, že prvních *first* hodů může padnout i liché číslo

Úkoly

- Napište funkci divisors_count(n), která vrátí počet dělitelů čísla n
- Napište funkci is_prime(n), která vrátí True pokud je číslo n prvočíslo, jinak False
- Napište funkci kth_prime(k), která vrátí k-té prvočíslo
- Napište funkci, která
  vygeneruje a vypíše count náhodných čísel v intervalu [lower, upper], přičemž jednotlivé hody vypisujte na jeden řádek. Následně vypíše nejmenší, největší a průměrné číslo.
- Opilec na cestě domů (4.2.1.)
  - https://www.fi.muni.cz/~xpelanek/IB113/sbirka/04-nahodna_cisla.html#opilec-na-ceste-domu